

Sistemul Periodic al Elementelor

Criterii: - comportarea față de oxigen (Thenard, Berzelius);
- hidrogen (Dumas);
- caracterul electronegativ (Dmitri Ivanovich Mendeleev).

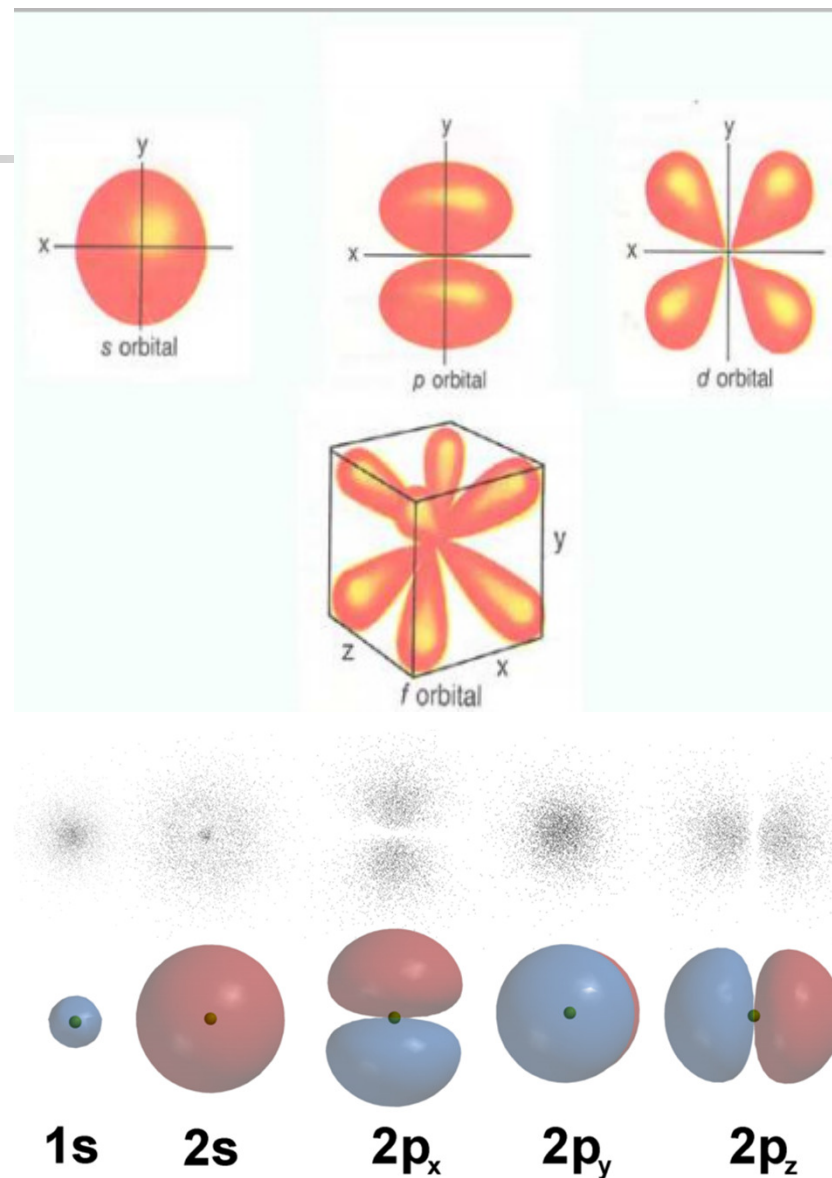
Legea periodicității (Mendeleev): „Proprietățile elementelor sunt funcție periodică de masa atomică A ”.

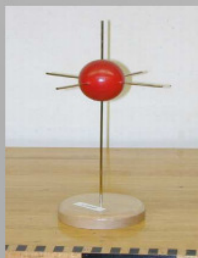
Azi, în locul maselor atomice, se utilizează numărul atomic Z .

nihonium	Nh	($Z = 113$)
flerovium	Fl	($Z = 114$)
moscovium	Mc	($Z = 115$)
livermorium	Lv	($Z = 116$)
tennessine	Ts	($Z = 117$)
oganesson	Og	($Z = 118$)
ununennium	Uue	($Z = 119$)
unbinilium	Ubn	($Z = 120$)

Structura Sistemului Periodic

- *Elementele blocului „s”* (grupa 1 și 2)
- *Elementele blocului „p”* grupele 13 – 18:
 - metale post tranziționale - Al, Ga, In, Tl, Nh, Sn, Pb, Fl, Bi, Mc, Lv;
 - semimetale - B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po;
 - nemetale – C, N, O, S, Se, halogeni;
 - gaze nobile.
- *Elementele blocului „d” și „f”* grupele 3-12.
- *Elementele blocului „g”* (propus) - ar trebui să includă elemente cu $Z > 118$.

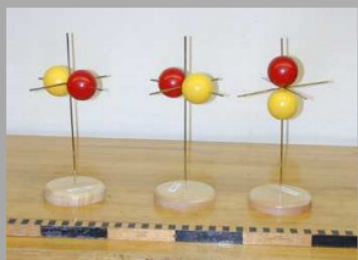




ORBITAL DE TIP s

formă sferică – nucleul este situat în centrul sferei

1 orbital / strat

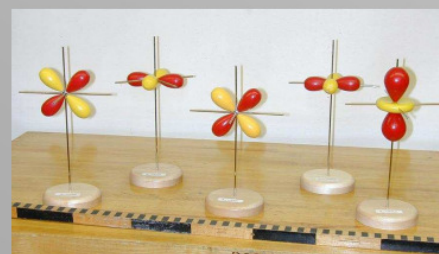
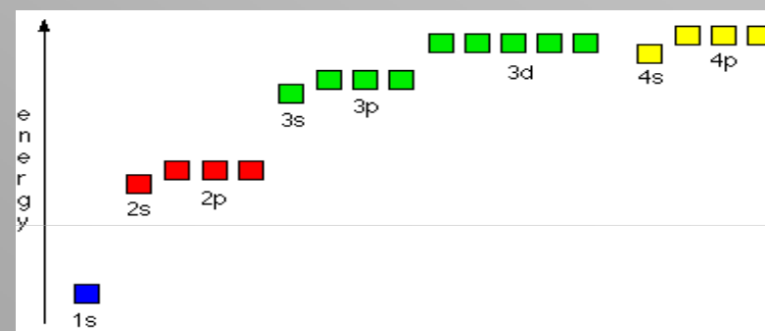


ORBITALI DE TIP p

formă bilobară – lobi sunt orientați de-a lungul axelor de simetrie

3 orbitali / strat

Ordinea ocupării cu electroni a orbitalilor atomici pentru primele 4 straturi:



ORBITALI DE TIP d

formă complicată

5 orbitali / strat

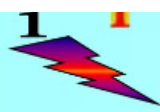


ORBITALI DE TIP f

formă complicată

7 orbitali / strat

Strat		1 (K)	2 (L)		3 (M)			4 (N)			
Substrat		1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	4f
Nr. maxim de e ⁻	strat	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14
	substrat	2	8		18			32			
Nr. orbitali/substrat		1	1	3	1	3	5	1	3	5	7



Principiul minimului de energie (principiul stabilității): Orbitalii se ocupă cu electroni în ordinea creșterii energiei lor (de la nucleu spre exterior).



1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰

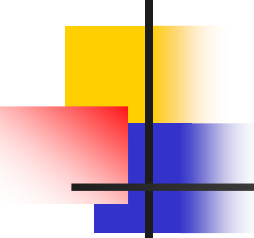


Principiul de excluziune al lui Pauli: Un orbital poate fi ocupat cu maximum 2 electroni.

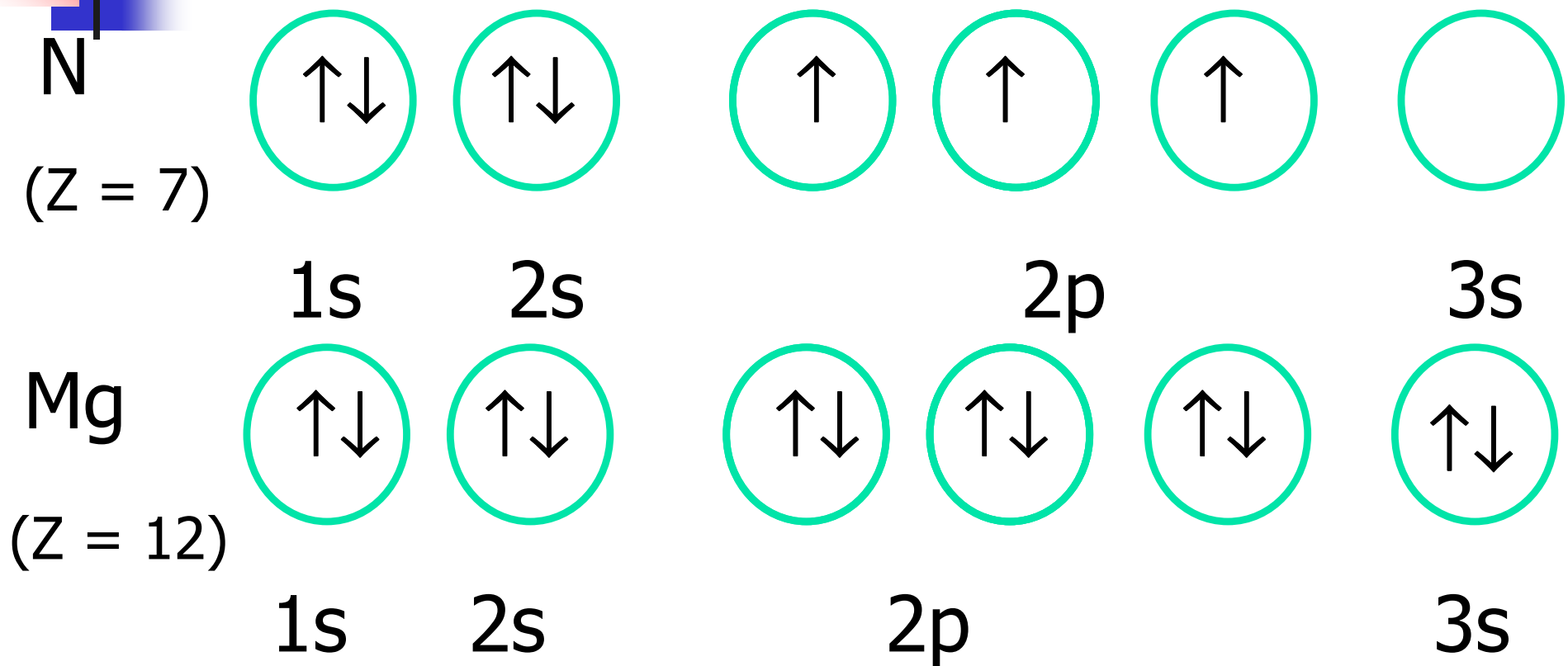


Regula lui Hund: Orbitalii de aceeași energie ai unui substrat se ocupă pe rând, cu câte un electron, până la semioocuparea completă a lor, apoi are loc ocuparea cu al doilea electron (de spin opus).



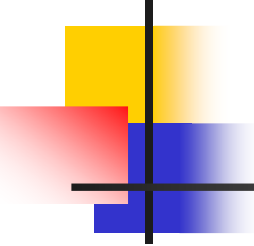


Configurații electronice



Sc ($Z = 21$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$)

Fe ($Z = 26$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$)



Configurații electronice

Stratul n = nr. cuantic principal - contine $2n^2$ electroni (regula Hund)

Pb ($Z = 82$):

$1s^2$ (K);

$2s^2, 2p^6$ (L);

$3s^2, 3p^6, 3d^{10}$ (M);

$4s^2, 4p^6, 4d^{10}, 4f^{14}$ (N);

$5s^2, 5p^6, 5d^{10}$ (O);

$6s^2, 6p^2$ (P);

Pb: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^2$

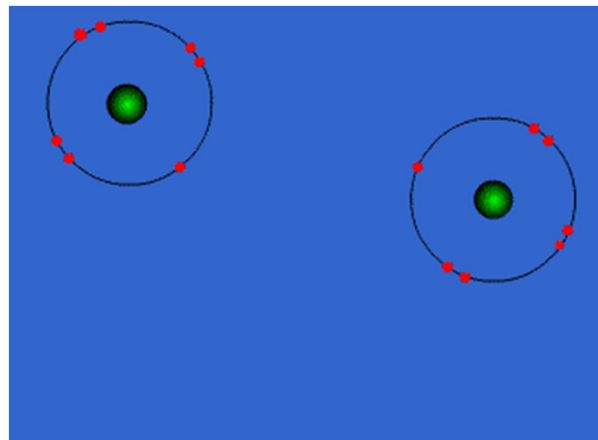
Periodicitatea proprietăților fizice și chimice

1. Proprietățile fizice periodice

- *Raza atomică*
- *Raza ionică*
- *Volumul atomic*
- *Volumul ionic*
- *Densitate*
- *Punct de fierbere*
- *Punct de topire*
- *Energie de ionizare*
- *Conductibilitate termică, electrică*
- *Spectre optice*

2. Proprietățile chimice periodice

- *Caracter electronegativ*
- *Caracter electropozitiv*
- *Valența*
- *Starea (numărul) de oxidare (N.O.)*
- *Aciditatea*
- *Bazicitatea*



- 1800

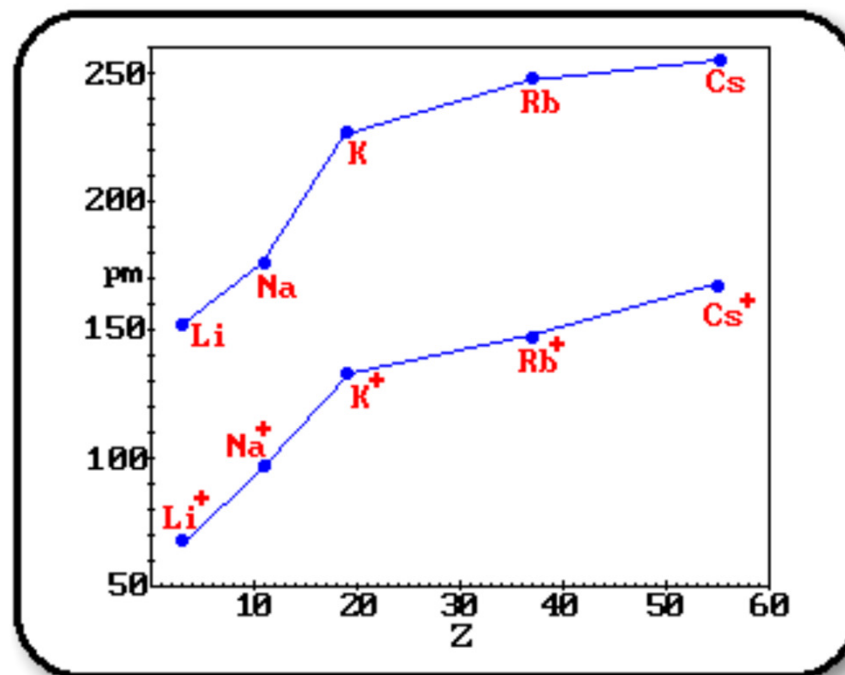
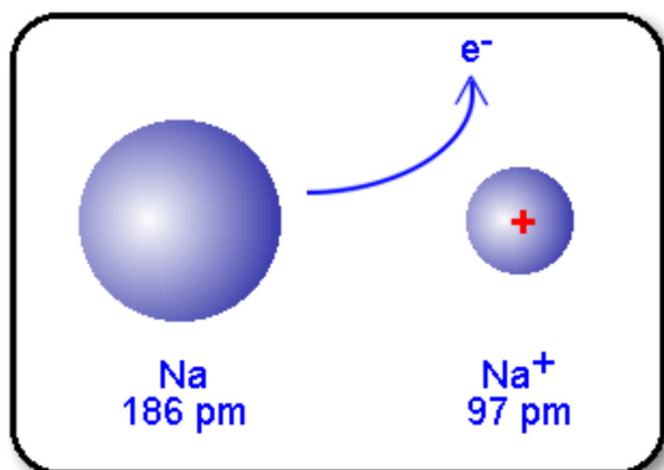
1											17	18	G A Z E N O B I L E				
H ⁺											H ⁻						
Li ⁺																	
Na ⁺	Mg ²⁺	Metale tranzitionale										Al ³⁺			N ³⁻	O ²⁻	F ⁻
K ⁺	Ca ²⁺				Cr ³⁺	Mn ²⁺	Fe ²⁺ Fe ³⁺	Co ²⁺	Ni ²⁺	Cu ⁺ Cu ²⁺	Zn ²⁺					Se ²⁻	Br ⁻
Rb ⁺	Sr ²⁺									Ag ⁺	Cd ²⁺			Sn ²⁺		Te ²⁻	I ⁻
Cs ⁺	Ba ²⁺								Pt ²⁺	Au ⁺ Au ³⁺	Hg ₂ ²⁺ Hg ²⁺		Pb ²⁺	Bi ³⁺			

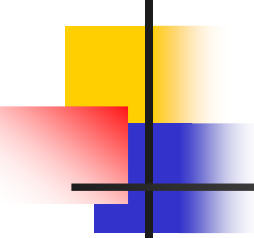
10

RAZA IONICĂ

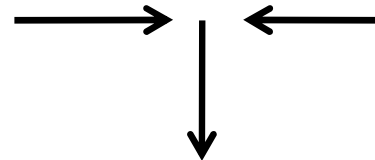


- **Raza anionului** este întotdeauna mai mare decât raza atomului din care provine (acceptând electroni, un atom se transformă într-un anion cu aceeași sarcină nucleară ca a atomului, care atrage un număr mai mare de electroni, între care se manifestă și respingerile electrostatice, astfel se extinde norul electronic - crește raza).
- **Raza cationului** este totdeauna mai mică decât raza atomului din care provine (pierzând electroni, un atom se transformă într-un cation cu aceeași sarcină nucleară ca a atomului, care atrage un număr mai mic de electroni, ceea ce are ca rezultat scăderea razei).



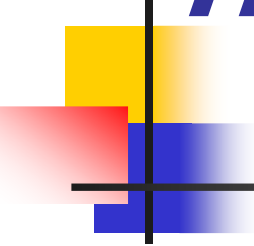


DENSITATEA



- **În grupe** se constată creșterea densităților elementelor odată cu creșterea lui Z;
- **În perioade** se constată creșterea densităților elementelor de la extremități spre centru;
- **Nemetale**: cea mai mică densitate: **hidrogenul** (0,084 g/l), urmată de heliu (0,17 g/l); cea mai mare densitate: carbonul (3,51 g/cm³) și **iodul** (4,94 g/cm³);
- **Metale**: cea mai mică densitate: **litiul** (0,53 g/cm³), cea mai mare densitate: **iridiul** (22,65 g/cm³) și osmiul (22,61 g/cm³)

TEMPERATURA DE TOPIRE → ←



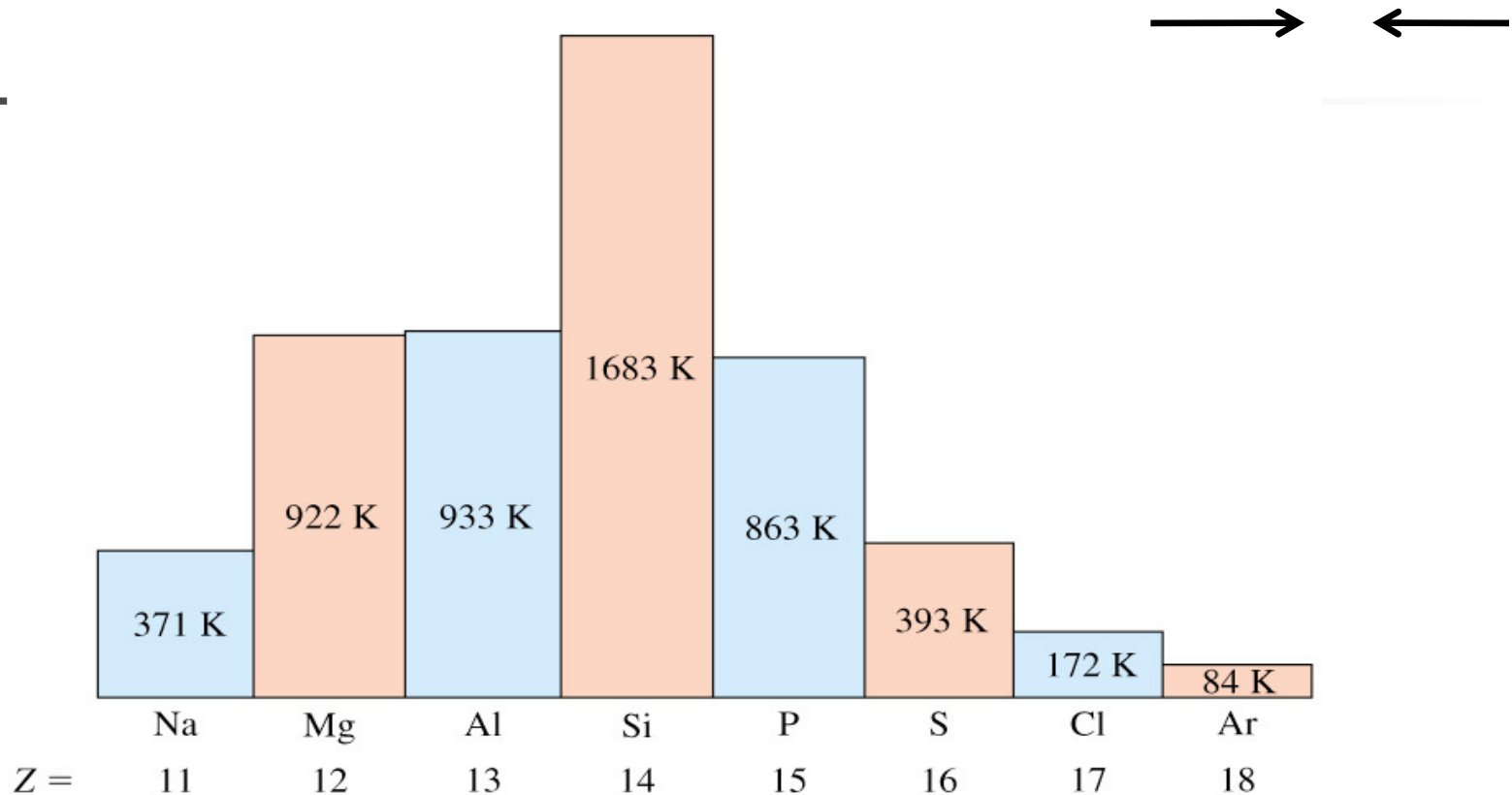
Nb NIOBIUM 41 92.906 2.166	Mo MOLYBDENUM 42 95.94 2.283(S, Pb)	Tc TECHNETIUM 43 98.906 2.424
Ta TANTALUM 73 180.95 2.927	W TUNGSTEN 74 183.85 3.422	Re RHENIUM 75 186.21 3.447

- în grupele principale se constată o scădere a punctelor de topire cu creșterea lui Z;
- în grupele secundare se constată o creștere a punctelor de topire cu creșterea lui Z.

Cel mai ridicat p.t.: C: 3500⁰C; W: 3410⁰C

Cel mai mic p.t.: He: 1,15K = -272⁰C

TEMPERATURA DE FIERBERE



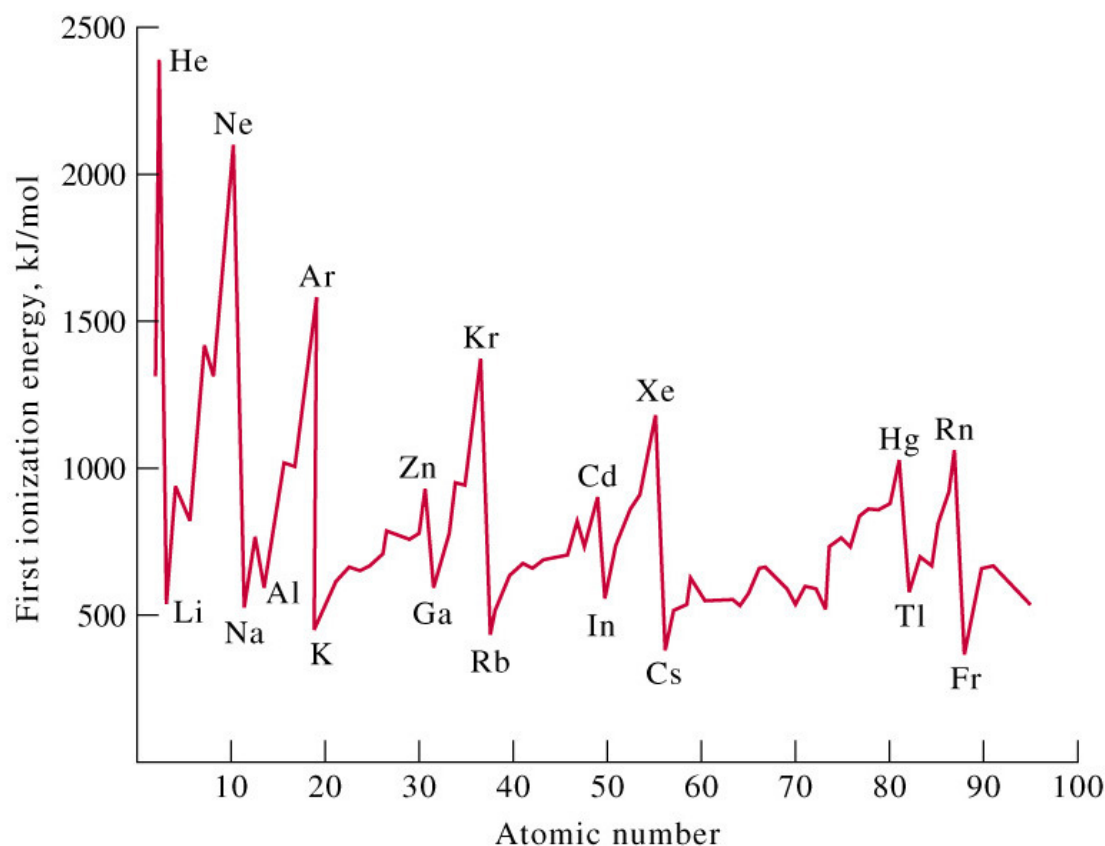
C (diamant): p.f. = 4827⁰C;

W: p.f. = 5660⁰C;

Helium He: 4,54K = -268,6⁰C

ENERGIA DE IONIZARE

- energia consumată la îndepărtarea unuia sau mai multor electroni dintr-un atom izolat în stare gazoasă sau energia absorbită la formarea unui ion pozitiv din atomul liber; se măsoară în electronvolți (eV)



AFINITATEA FAȚĂ DE ELECTRONI

- energia degajată (sau consumată) de un atom izolat în fază gazoasă care acceptă un electron și se transformă într-un ion negativ, un anion; acceptarea a doi sau mai mulți electroni în configurația unui atom se face cu consum de energie;
- se măsoară în J/atom, kJ/mol sau electronvolți

H -73							He > 0
Li -60	Be > 0	B -27	C -122	N > 0	O -141	F -328	Ne > 0
Na -53	Mg > 0	Al -43	Si -134	P -72	S -200	Cl -349	Ar > 0
K -48	Ca -2	Ga -30	Ge -119	As -78	Se -195	Br -325	Kr > 0
Rb -47	Sr -5	In -30	Sn -107	Sb -103	Te -190	I -295	Xe > 0
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A

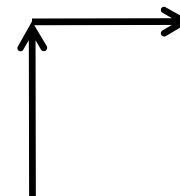
CONDUCTIBILITATEA. SPECTRE OPTICE.

- **Conductibilitatea termică** (proprietatea metalelor de a fi străbătute de un flux de căldură sub acțiunea unei diferențe de temperatură) (Watt/K·m) - diamant, argint etc.
- **Conductibilitatea electrică a metalelor** (proprietatea metalelor de a fi străbătute de un curent electric sub acțiunea unei diferențe de potențial) (Siemens/m) – argint ($6,2 \cdot 10^7$ S/m), cupru, aur, aluminiu, calciu, wolfram, zinc, etc.

Excepții: diamantul - conductibilitate termică extrem de mare (2000-2500 W/m K), iar d.p.d.v. electric este un excelent izolator, având o conductibilitate electrică mică, de ordinul 10^{-16} S/m.

- **Spectrele optice** (electronice) se datorează electronilor din straturile exterioare ale atomilor, denumiți electroni de valență. Atomii elementelor din aceeași grupă dau spectre optice asemănătoare.

ELECTRONEGATIVITATEA



- în grupe scade de sus în jos, odată cu creșterea numărului atomic Z;
- în perioade crește de la grupa 1 la grupa 17, odată cu creșterea numărului atomic Z.

→ Raza atomică descrește → Energia de ionizare crește → Electronegativitatea crește →

Grupă	IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	~	VIII B	~	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
Perioadă																		
1	H 2.1																	He
2	Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne
3	Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar
4	K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr
5	Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe
6	Cs 0.7	Ba 0.9	La - Lu	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.9	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn
7	Fr 0.7	Ra 0.9	Ac - Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Uuq	Uup	Uuh	Uus	Uuo

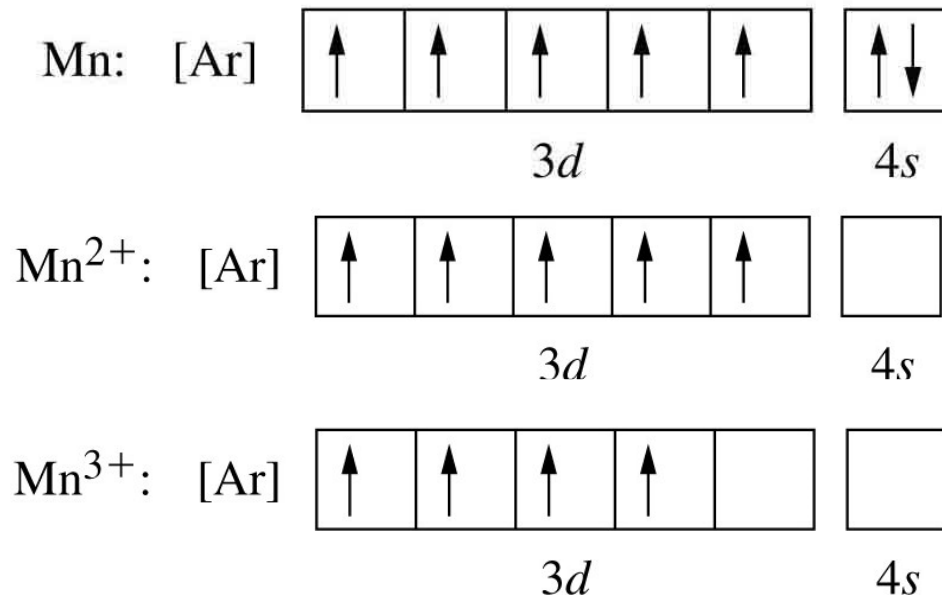
Tabelul periodic al electronegativității folosind scala Pauling

Diamagnetism. Paramagnetism.

- Elemente chimice diamagnetice: toti e^- sunt împerecheați: Cu^{+1} , Na^{+1} , Bi, Pb, Ag, Au, B, Ge, Hg, Ga, S, C, gaze nobile etc.
- Substanțele diamagnetice: apa, clorura de sodiu, amoniacul, cuarțul, plexiglasul, teflonul, alama, bronzul, lemnul etc. Materialele diamagnetice au o permeabilitate magnetică relativă mai mică decât 1, astfel susceptibilitatea magnetică este mai mică decât 0, și sunt, prin urmare, respinse de câmpurile magnetice exterioare.

- Elemente chimice paramagnetice: e^- desperecheați (Al, Ca, Mg, Mo, Na, Nb, Pd, Pt, Ti, W, Zr, Mn etc.) Atomii materialelor paramagnetice au un moment magnetic propriu diferit de zero).

- Substanțe paramagnetice: clorura de cupru, sulfatul de nichel, oxigenul lichid (Aerul lichid se obține prin răcirea aerului sub temperatura de $-140,7^\circ \text{C}$ și menținere la o presiune de circa 38,4 atm.; 1 litru de oxigen lichid va ocupa spațiul ocupat de 861 de litri de oxigen în formă gazoasă) etc.



CARACTERUL METALIC

[illegible]

Crește caracterul metallic.

Crește distanța electronilor de pe ultimul strat față de nucleu.

Scade atracția nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat.

Scade energia de ionizare.

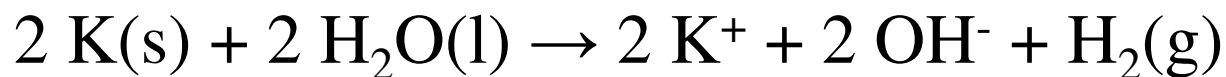
Crește caracterul metalic.

Scade sarcina nucleară.

Scade atracția nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat.

Scade nr de electroni cedati.

Scade energia de ionizare.



CARACTERUL METALIC

Seria Beketov-Volta, seria tensiunilor chimice

K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Bi Sb Hg Ag Pt Au

→ ↘ → ↘ → scade caracterul electropozitiv al elementelor → ↘ → ↘ →
 → ↘ → ↘ → scade reactivitatea chimică a elementelor → ↘ → ↘ →
 → ↘ → ↘ → scade caracterul reducător → ↘ → ↘ →

NaOH **Mg(OH)₂** **Al(OH)₃**
 bază tare bază tărie medie bază cu caracter amfoter

→ ↘ → ↘ → scade tăria bazelor → ↘ → ↘ →

Be(OH)₂ **Mg(OH)₂** **Ca(OH)₂** **Sr(OH)₂** **Ba(OH)₂**
 bază cu bază de bază bază bază
 caracter tărie medie tare tare tare
 amfoter

↗ → ↗ → ↗ → crește tăria bazelor → ↗ → ↗ →

Crește caracterul nemetalic.
Scade sarcina nucleară.
Crește atracția nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat.
Scade nr de electroni acceptați.

Crește caracterul nemetalic.
Scade distanța electronilor de pe ultimul strat față de nucleu.
Crește atracția nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat.

→ crește caracterul acid cu creșterea caracterului electronegativ al elementului →

→ crește caracterul acid cu creșterea caracterului electronegativ al elementului →

→ crește caracterul acid cu scăderea caracterului electronegativ al elementului →

→ scade caracterul acid cu scăderea caracterului electronegativ al elementului →

TOPUL celor mai scumpe substanțe din lume

- 1. Aurul:** 39,81 dolari/gram.
- 2. Rodiul:** 45 dolari/gram.
- 3. Platina:** 48 dolari/gram.
- 4. Plutoniul:** 4.000 dolari/gram (element radioactiv folosit la crearea armelor nucleare sau în combustibilul pentru reactoarele nucleare).
- 5. Taaffeite:** 2.500 - 20.000 dolari/gram. Taaffeite este un mineral mov considerat de un milion de ori mai rar decât diamantul.
- 6. Tritiul:** 30.000 dolari/gram. Tritiul este folosit în sursele de lumină.
- 7. Diamantele:** un carat, incolor, poate costa până la 65.000 de dolari.
- 8. Painite:** 300.000 dolari/gram. Considerat a fi cel mai rar mineral, este utilizat la terapiile cu cristale sau doar ca mineral ornamental.
- 9. Californiul 252:** 27 milioane de dolari/gram. Californiul este un metal radioactiv, un produs chimic sintetic, care poate fi folosit ca sursă de neutroni pentru reactoare nucleare.
- 10. Antimateria:** 100 de trilioane de dolari/gram.